

Diagrama ER

CONOCEMEX — Diagrama ER Completo

Esquema físico de la base de datos para Supabase / PostgreSQL
Equipo **JaguarMind** — Hackathon Talent Land México 2026
28 tablas + 12 enums organizadas en 9 módulos

Tabla de contenidos

- [1. Resumen del esquema](#)
- [2. Tipos enumerados \(ENUMs\)](#)
- [3. Módulo 1 — Usuarios e Idiomas](#)
- [4. Módulo 2 — Negocios](#)
- [5. Módulo 3 — Descubrimiento y Conexión](#)
- [6. Módulo 4 — Pagos](#)
- [7. Módulo 5 — Geofencing](#)
- [8. Módulo 6 — Encuestas Inteligentes](#)
- [9. Módulo 7 — Notificaciones](#)
- [10. Módulo 8 — Capacitación y Analytics](#)
- [11. Módulo 9 — Comunidades](#)
- [12. Diagrama Mermaid completo](#)
- [13. Mapa de relaciones](#)

Resumen del esquema

Módulo	Tablas	Cantidad
1 — Usuarios e Idiomas	profiles , languages , profile_languages	3
2 — Negocios	categories , category_translations , businesses , business_translations , business_images , offerings , offering_translations	7
3 — Descubrimiento	visits , reviews , routes , route_stops	4
4 — Pagos	transactions	1
5 — Geofencing	geofences , hotspot_events	2
6 — Encuestas	surveys , survey_translations , survey_questions , survey_question_translations	4
7 — Notificaciones	notifications	1
8 — Capacitación y Analytics	training_progress , analytics_events	2
9 — Comunidades	communities , community_members , community_messages , message_reactions	4
Total		28

Tipos enumerados (ENUMs)

```
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('microempresario', 'turista', 'admin');
CREATE TYPE language_proficiency AS ENUM ('native', 'fluent', 'basic');
CREATE TYPE visit_source AS ENUM ('recommendation', 'map', 'route', 'qr');
CREATE TYPE route_type AS ENUM ('gastronomica', 'cultural', 'compras', 'mixta');
CREATE TYPE payment_method AS ENUM ('stripe', 'mercado_pago', 'cash');
CREATE TYPE payment_status AS ENUM ('pending', 'completed', 'failed', 'refunded');
CREATE TYPE survey_type AS ENUM ('post_visit', 'demand', 'trend', 'experience', 'vote', 'onboarding');
CREATE TYPE question_type AS ENUM ('single_choice', 'multiple_choice', 'rating', 'text');
CREATE TYPE notification_type AS ENUM ('hotspot', 'new_client', 'payment', 'survey', 'general');
CREATE TYPE offering_type AS ENUM ('product', 'service');
CREATE TYPE price_type AS ENUM ('fixed', 'from', 'hourly', 'per_person', 'quote');
CREATE TYPE community_role AS ENUM ('member', 'moderator', 'admin');
```

Módulo 1 — Usuarios e Idiomas

profiles

Extiende `auth.users` de Supabase con información de perfil. El idioma preferido se deriva de `profile_languages.is_preferred`.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	Referencia directa a <code>auth.users.id</code>
role	user_role	NOT NULL	Rol del usuario
full_name	text		Nombre completo
avatar_url	text		Foto de perfil (Cloudinary)
nationality	text		Nacionalidad (alimenta motor de recomendación)
phone	text		Teléfono (requerido para microempresarios)
onboarding_completed	boolean	NOT NULL DEFAULT false	Completó encuesta de onboarding
created_at	timestampz	NOT NULL	
updated_at	timestampz	NOT NULL	

languages

Catálogo de idiomas soportados.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
code	text	UNIQUE NOT NULL	ISO 639-1: <code>es</code> , <code>en</code> , <code>pt</code> , <code>fr</code>
name_native	text	NOT NULL	Nombre en su propio idioma
name_es	text	NOT NULL	Nombre en español
flag_emoji	text		<code>MX</code> <code>US</code> <code>BR</code> <code>FR</code>
is_active	boolean	NOT NULL DEFAULT true	

profile_languages

Relación N:M usuario↔idiomas con preferencia y nivel.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
profile_id	uuid	PK, FK→ <code>profiles.id</code>	
language_id	uuid	PK, FK→ <code>languages.id</code>	
is_preferred	boolean	NOT NULL DEFAULT false	Solo uno true por usuario
proficiency	language_proficiency		<code>native</code> , <code>fluent</code> , <code>basic</code>
created_at	timestampz	NOT NULL	

Constraint: Solo una fila por usuario puede tener `is_preferred = true`.

Módulo 2 — Negocios

categories

Catálogo de giros (sin texto traducible).

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
slug	text	UNIQUE NOT NULL	Identificador legible
icon	text		Ícono representativo
sort_order	integer	NOT NULL DEFAULT 0	Orden en filtros
is_active	boolean	NOT NULL DEFAULT true	

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
created_at	timestamptz	NOT NULL	

category_translations

Traducciones de categorías.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
category_id	uuid	PK, FK→ categories.id	
language_id	uuid	PK, FK→ languages.id	
name	text	NOT NULL	Nombre traducido
description	text		Descripción opcional

businesses

Tabla central. Perfil digital del micronegocio turístico.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
owner_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	Microempresario dueño
category_id	uuid	FK→ categories.id NOT NULL	
name	text	NOT NULL	Nombre del negocio (no se traduce)
phone	text		
address	text		Dirección textual
latitude	float8	NOT NULL	GPS
longitude	float8	NOT NULL	GPS
schedule	jsonb		Horarios por día
cover_image_url	text		Foto de fachada
is_verified	boolean	NOT NULL DEFAULT false	Validado por admin Ola México
is_active	boolean	NOT NULL DEFAULT true	Visible en mapa
exposure_score	float8	NOT NULL DEFAULT 0	Score del algoritmo de balanceo
total_visits	integer	NOT NULL DEFAULT 0	Contador desnormalizado
average_rating	float8		Promedio desnormalizado
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

business_translations

Descripciones del negocio en cada idioma.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
business_id	uuid	PK, FK→ businesses.id	
language_id	uuid	PK, FK→ languages.id	
description	text	NOT NULL	Descripción traducida (generada por IA)
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

business_images

Galería del negocio.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
business_id	uuid	FK→ businesses.id NOT NULL	
image_url	text	NOT NULL	URL Cloudinary

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
alt_text	text		Accesibilidad
sort_order	integer	NOT NULL DEFAULT 0	
created_at	timestamptz	NOT NULL	

offerings

Productos y servicios ofrecidos por el negocio (modelo unificado).

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
business_id	uuid	FK→ businesses.id NOT NULL	
type	offering_type	NOT NULL	product / service
price_mxn	numeric(10,2)	NOT NULL	Precio base en MXN
price_type	price_type	NOT NULL DEFAULT 'fixed'	fixed , from , hourly , per_person , quote
duration_min	integer		Duración (solo servicios)
image_url	text		
is_active	boolean	NOT NULL DEFAULT true	
sort_order	integer	NOT NULL DEFAULT 0	
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

offering_translations

Nombre y descripción de cada offering por idioma.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
offering_id	uuid	PK, FK→ offerings.id	
language_id	uuid	PK, FK→ languages.id	
name	text	NOT NULL	Nombre traducido
description	text		Descripción traducida

Módulo 3 — Descubrimiento y Conexión

visits

Cada interacción turista→negocio.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
tourist_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
business_id	uuid	FK→ businesses.id NOT NULL	
source	visit_source	NOT NULL	recommendation , map , route , qr
visited_at	timestamptz	NOT NULL	

reviews

Valoraciones post-visita (1–5).

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
tourist_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
business_id	uuid	FK→ businesses.id NOT NULL	
rating	smallint	NOT NULL CHECK (1–5)	

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
comment	text		
created_at	timestamptz	NOT NULL	

Constraint: UNIQUE(tourist_id, business_id) — una reseña por par.

routes

Rutas turísticas generadas por el sistema.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
tourist_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
name	text	NOT NULL	
type	route_type	NOT NULL	gastronomica , cultural , compras , mixta
total_estimated_time_min	integer		
total_estimated_cost_mxn	numeric(10,2)		
polyline	text		Codificada de Google Directions
created_at	timestamptz	NOT NULL	

route_stops

Paradas ordenadas dentro de una ruta.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
route_id	uuid	FK→ routes.id NOT NULL	
business_id	uuid	FK→ businesses.id NOT NULL	
stop_order	integer	NOT NULL	
estimated_time_min	integer		

Módulo 4 — Pagos

transactions

Pagos digitales (Stripe/MP) y registros de pagos en efectivo.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
tourist_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
business_id	uuid	FK→ businesses.id NOT NULL	
amount_mxn	numeric(10,2)	NOT NULL	Lo que recibe el negocio
currency_original	text	NOT NULL	USD, EUR, BRL, CAD...
amount_original	numeric(10,2)	NOT NULL	En la moneda del turista
exchange_rate	numeric(12,6)	NOT NULL	Aplicado al momento del pago
payment_method	payment_method	NOT NULL	stripe , mercado_pago , cash
payment_provider_id	text		ID de Stripe / MP
status	payment_status	NOT NULL	pending , completed , failed , refunded
created_at	timestamptz	NOT NULL	

Nota de seguridad: CONOCEMEX nunca almacena datos de tarjetas. El procesamiento ocurre íntegramente en Stripe/MP (PCI-DSS Level 1).

Módulo 5 — Geofencing

geofences

Zonas virtuales para detección de hotspots.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
name	text	NOT NULL	Ej: "Estadio Azteca — Radio 500m"
latitude	float8	NOT NULL	
longitude	float8	NOT NULL	
radius_m	integer	NOT NULL DEFAULT 500	
threshold_users	integer	NOT NULL	Umbral para disparar evento
is_active	boolean	NOT NULL DEFAULT true	
created_at	timestamptz	NOT NULL	

hotspot_events

Historial de detecciones.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
geofence_id	uuid	FK→ geofences.id NOT NULL	
user_count	integer	NOT NULL	
detected_at	timestamptz	NOT NULL	

Módulo 6 — Encuestas Inteligentes

surveys

Definición de las 6 micro-encuestas.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
type	survey_type	NOT NULL	post_visit , demand , trend , experience , vote , onboarding
is_active	boolean	NOT NULL DEFAULT true	
created_at	timestamptz	NOT NULL	

survey_translations

Título y descripción de cada encuesta por idioma.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
survey_id	uuid	PK, FK→ surveys.id	
language_id	uuid	PK, FK→ languages.id	
title	text	NOT NULL	
description	text		

survey_questions

Preguntas individuales (sin texto, todo va en traducciones).

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
survey_id	uuid	FK→ surveys.id NOT NULL	
question_type	question_type	NOT NULL	single_choice , multiple_choice , rating , text

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
sort_order	integer	NOT NULL DEFAULT 0	

survey_question_translations

Texto de la pregunta y opciones traducidas.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
question_id	uuid	PK, FK→ survey_questions.id	
language_id	uuid	PK, FK→ languages.id	
question_text	text	NOT NULL	
options	jsonb		Opciones traducidas para choice types

survey_responses

Respuestas de los usuarios.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
survey_id	uuid	FK→ surveys.id NOT NULL	
user_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
business_id	uuid	FK→ businesses.id NULLABLE	Solo en post_visit , vote
answers	jsonb	NOT NULL	Mapeadas por question_id
created_at	timestamptz	NOT NULL	

Módulo 7 — Notificaciones

notifications

Push notifications vía Firebase FCM.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
title	text	NOT NULL	
body	text	NOT NULL	
type	notification_type	NOT NULL	hotspot , new_client , payment , survey , general
data	jsonb		Datos para deep-linking
is_read	boolean	NOT NULL DEFAULT false	
created_at	timestamptz	NOT NULL	

Módulo 8 — Capacitación y Analytics

training_progress

Progreso en módulos de Coppel Emprende.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
module_id	text	NOT NULL	ID externo Coppel Emprende
module_name	text	NOT NULL	
progress_percent	integer	NOT NULL CHECK (0–100)	

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
completed_at	timestamptz	NULLABLE	
created_at	timestamptz	NOT NULL	

analytics_events

Tabla append-only de eventos genéricos.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
user_id	uuid	FK→ profiles.id NULLABLE	Permite eventos anónimos
event_type	text	NOT NULL	page_view , search , filter , qr_scan , etc.
event_data	jsonb		
created_at	timestamptz	NOT NULL	

Módulo 9 — Comunidades

communities

Comunidades temáticas creadas por usuarios. Todas abiertas en MVP.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
creator_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
slug	text	UNIQUE NOT NULL	URL-friendly
name	text	NOT NULL	
description	text		
cover_image_url	text		
icon_url	text		
member_count	integer	NOT NULL DEFAULT 0	Desnormalizado
is_active	boolean	NOT NULL DEFAULT true	
created_at	timestamptz	NOT NULL	
updated_at	timestamptz	NOT NULL	

community_members

Membresía N:M usuario↔comunidad con rol.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
community_id	uuid	PK, FK→ communities.id	
profile_id	uuid	PK, FK→ profiles.id	
role	community_role	NOT NULL DEFAULT 'member'	member , moderator , admin
joined_at	timestamptz	NOT NULL	

community_messages

Chat en tiempo real (vía Supabase Realtime). Cubre texto + shares de negocios/rutas.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
id	uuid	PK	
community_id	uuid	FK→ communities.id NOT NULL	
sender_id	uuid	FK→ profiles.id NOT NULL	
content	text	NULLABLE	Texto del mensaje
shared_business_id	uuid	FK→ businesses.id NULLABLE	Negocio compartido

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
shared_route_id	uuid	FK→ routes.id NULLABLE	Ruta compartida
reply_to_id	uuid	FK→ community_messages.id NULLABLE	Para hilos
is_deleted	boolean	NOT NULL DEFAULT false	Soft delete
created_at	timestampz	NOT NULL	

Constraint: Al menos uno de content , shared_business_id , shared_route_id debe ser no-null.

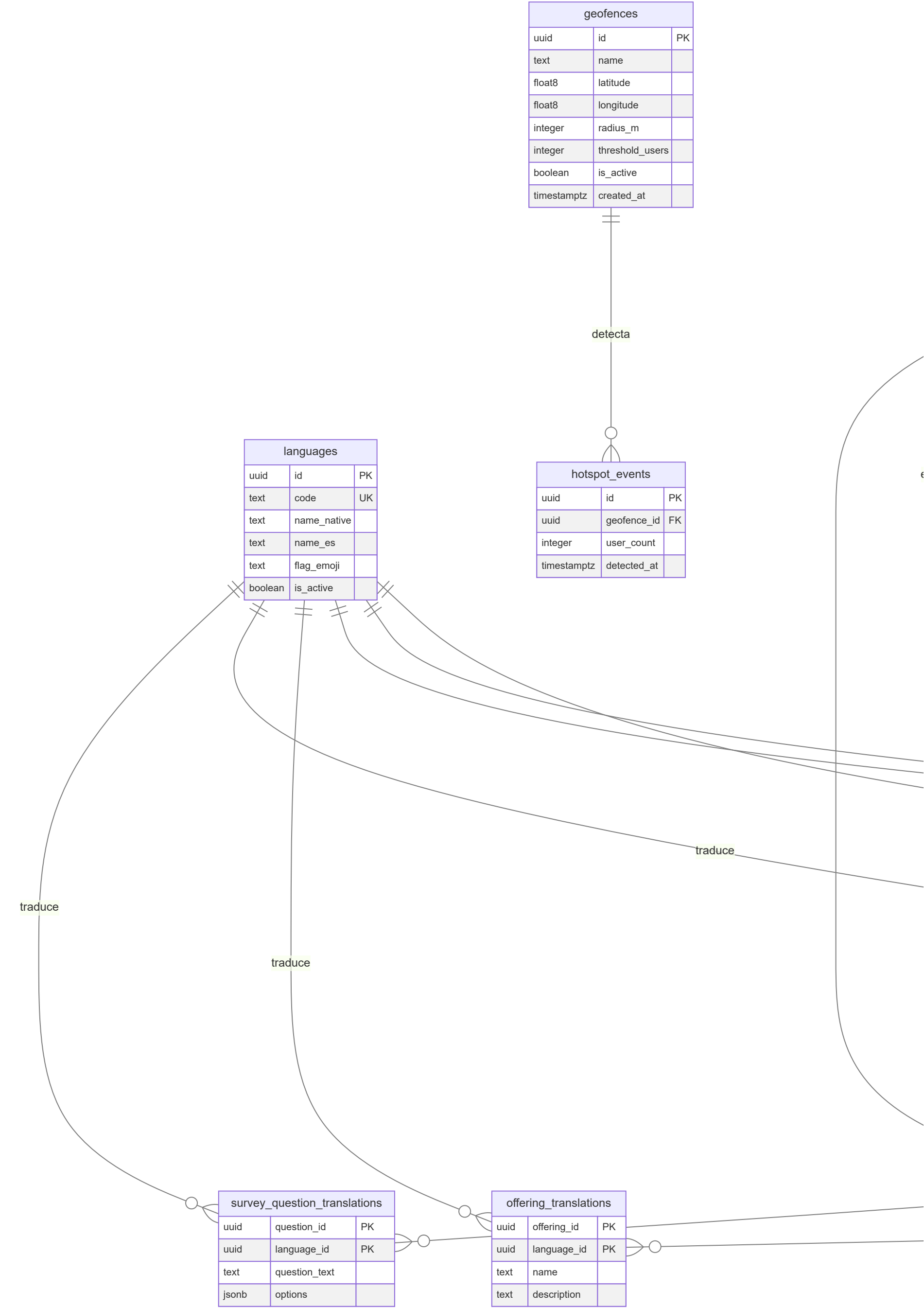
message_reactions

Reacciones emoji a mensajes.

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
message_id	uuid	PK, FK→ community_messages.id	
profile_id	uuid	PK, FK→ profiles.id	
emoji	text	PK	👍 , ❤️ , 🔥 ...
created_at	timestampz	NOT NULL	

Diagrama Mermaid completo

Pegar en [mermaid.live](#) para renderizar visualmente.



Mapa de relaciones





Notas finales

- `auth.users` es schema de Supabase, fuera de `public`. La PK de `profiles` referencia ahí vía trigger automático.
- Modelo de idiomas 100% normalizado:** todo contenido traducible vive en una `*_translations` con FK a `languages`. Agregar un nuevo idioma = solo INSERTs, sin `ALTER TABLE`.
- Productos y servicios unificados** en `offerings` con discriminador `type`. Un negocio puede ofrecer ambos sin restricción.
- RLS de Supabase** debe configurarse a nivel de base de datos según la matriz del documento original (microempresario lee/escribe sus negocios, turista lee públicos, admin todo).
- Enums nativos de PostgreSQL** previenen valores inválidos a nivel BD.
- Las **tablas asociativas** (`profile_languages`, `*_translations`, `route_stops`, `community_members`, `message_reactions`) usan PKs compuestas para garantizar unicidad sin necesidad de un `id` extra.